(HAD103/02)

# 核电厂调试程序

(1987年4月17日国家核安全局批准发布)

本导则自发布之日起实施

本导则由国家核安全局负责解释

## 1 引　言

### 1.1 概述

1.1.1 《核电厂运行安全规定》(HAF103，以下简称《规定》)已对核电厂调试提出了必须满足的最低要求，本导则是对《规定》有关条款的说明和补充。

本导则是指导性文件，在实际工作中可采用不同于本导则规定的方法和方案，但必须向国家核安全局证明所采用的方法和方案具有与本导则相等的安全水平，并不增加核电厂厂区人员和公众的风险。

1.1.2 根据定义调试是使安装好的核电厂部件和系统运转并验证其性能是否符合设计要求和有关准则的过程，包括无核反应和带核反应的试验。

1.1.3 周密地计划和实施调试，对核电厂以后的安全运行十分重要。因此，必须制定一份详细的调试大纲，并且必须明确规定调试大纲各个部分的实施和报告的责任。调试大纲必须经国家核安全局批准。在制订和实施整个调试大纲期间，营运单位必须和国家核安全局保持密切的联系。

1.1.4 应合理地、循序地进行调试工作，并必须自始至终确保安全。调试的目的在于验证构筑物、系统、部件及其仪表是否正确安装，因此首先应验收已安装好的部件，其次进行各个单独系统的试验，然后进行整个系统的试验，直到最终证明整个核电厂能安全运行。通过这些活动，也应使运行人员能够熟悉运行特性，运行和维修规程以及所提出的定期试验；同时他们应论证这些规程和试验对核电厂的安全运行是否恰当。

## 1.2 范围

1.2.1 本安全导则的目的是指导各种陆上固定式热中子核电厂的调试，使调试能安全地进行，并能按设计意图建成和运行核电厂。

1.2.2 本导则包括调试大纲的要求、组织、管理、试验和审查的程序，以及调试与建造和运行活动的接口关系，还包括在调试期间对变更和文件的管理。

# 2 调试大纲

## 2.1 概述

2.1.1 为了保证核电厂能以安全、有效并有章可循的方式进行调试，需要有调试大纲。

2.1.2 编写大纲必须使试验目的和方法明确，可据以管理控制和便于协调。

2.1.3 大纲的制定和执行必须能证明安全报告中确定的设计要求和意图能被满足，营运单位和国家核安全局要求的审查要点得到明确。

2.1.4 调试大纲必须提供一个程序网络图，以便安排试验和有关活动的进度及适时得到合适的人员和设备。大纲也必须保证能及时地制订出所有的文件。

2.1.5 就一个多堆核电厂的相同机组而言，在大纲中可以省略一些前面机组已做过的试验，但营运单位必须保证这类活动的后果不危及安全，并必须事先报国家核安全局批准。

2.1.6 在多堆核电厂中，如果一些构筑物、系统和部件是两个以上堆共用的，则必须对它们进行试验，以保证这些构筑物、系统和部件能满足规定的性能要求。

## 2.2 格式

2.2.1 调试大纲必须列出所需要的全部试验和有关的活动。这些试验和活动能验证核电厂的设计和建造是合适的，并能使核电厂安全地运行。

2.2.2 在确定试验的顺序时，必须周密地考虑下列各点：

(1) 需要对某些系统优先进行试验；以便可在其他系统的试验中使用；

(2) 需要某些系统投入运行以保证其他系统能在不危及安全的情况下进行试验；

(3) 在任何给定阶段中，需要考虑进行某些联组试验，而这些试验需要在安全地继续执行下阶段调试大纲之前完成。

2.2.3 调试大纲必须分为几个阶段，其数目和规模取决于安全、技术和管理的要求。调试大纲应标明各项活动计划的持续时间以及彼此间的关系。同时，为了给运行人员提供机会来熟悉核电厂的运行，大纲应包括这方面所要求的活动。

2.2.4 调试大纲必须表明：

(1) 要求审查的“审查点”；

(2) 国家核安全局的要求，如规定需见证的试验；

(3) 每个试验标题（标题应具有唯一性）；

(4) 与调试有关的其他参照文件。

## 2.3 审查

2.3.1 在开始实施调试大纲时，必须审查预运行试验的先决条件，在每个阶段终了时，必须审查试验结果和文件。在营运单位对本阶段的全面审查表示满意，并证明已符合国家核安全局的要求前，不得批准进入下一阶段的调试。

2.3.2 审查必须保证所完成的试验已证明该系统的性能满足设计意图；任何运行限制已经确立；所要求的全部资料已经得到并进行了分析、技术评价和报告已经完成；后继的阶段能安全地执行；以及核电厂的安全决不依赖于未经试验的构筑物、系统和部件的性能。

2.3.3 审查也必须保证在下阶段试验之前，能得到所需的全部系统和专用试验设备，并保证遵守明文规定的所有相应管理程序和控制程序。必须保证工作人员的工作能力，为此必须利用各种机会，使运行人员熟悉核电厂。

2.3.4 被指定执行审查的人员，必须具有足够的专业经验，并必须采取认真负责的态度。对一些特殊问题的审查，可以邀请顾问参加。

# 3 调试的主要阶段

## 3.1 总则

3.1.1 必须把核电厂的调试大纲划分为几个阶段。其目的是指明在每个阶段内预期要完成的一组试验，并确定在继续下一阶段试验前必须完成试验结果审查的“审查点”。审查应核对调试是否能进入下一阶段作出判断，并应根据试验结果的结论或因本阶段的一些试验没有进行或未完成等情况对下一阶段的调试大纲是否应该修改作出判断。

3.1.2 主要的调试阶段是：

(1) A 阶段：预运行试验；

(2) B 阶段：装料，初始临界和低功率试验；

(3) C 阶段：功率试验。

此外，在一个阶段里的分阶段次序对安全非常重要的，因此营运单位还必须把调试划分为一些分阶段。每一个阶段和分阶段试验后，必须审查通过才能开始下阶段的试验。在 C 阶段试验开始之前，应该完成 A 阶段和 B 阶段所能进行的全部试验。通常，在 C 阶段的试验仅限于在有功率下才能进行的那些试验。在附件 I 中，列出了应在调试大纲中考虑的各分阶段试验的详细目录。

3.1.3 在每个分阶段内的试验项目应该按计划执行的日期顺序列表。

3.1.4 每个阶段必须包括为下阶段做准备的必要任务，特别是下阶段要用的那些系统的可用性要求。

3.1.5 在实际可行的情况下，试验应有足够的持续时间，以便各系统和部件在试验时达到它们的正常平衡工况，这样，在核电厂的初期能减少故障的概率。

3.1.6 必须仔细的考虑如何去证明系统和部件应付故障和（或）误动作的能力，而这些故障和误动作是以往核电厂的经验表明在其预期寿期内有可能发生的。

3.1.7 在适当的调试阶段，需要规定有关安全系统和报警的整定值，包括放射防护仪表的整定值。

## 3.2 A 阶段：预运行试验

3.2.1 概述

3.2.1.1 在调试大纲的 A 阶段开始之前，需要具备一定的先决条件。因此，在这个阶段开始之前，必须进行审查，以保证本阶段所需的由建造组负责的那些系统和部件的试验（见 5.2.2）已经完成。

3.2.1.2 A 阶段可以分为以下分阶段：

$A_1$：冷态性能试验；

$A_2$：热态性能试验。

这些试验（见 3.2.2 和 3.2.3）完成时，必须进行规定的检查。

3.2.2 $A_1$ 分阶段：冷态性能试验

3.2.2.1 进行冷态性能试验是为得到设备的初始运行数据、与相连系统的运行相容性和验证这些系统的功能。

3.2.2.2 在把系统移交给调试组之前，如果未按规定做压力试验，则必须在本分阶段中作为调试大纲的一部分进行压力试验。

3.2.3 $A_2$ 分阶段：热态性能试验

3.2.3.1 必须进行热态性能试验以验证系统性能是否与规定要求相一致。可能的话，热态试验必须接着冷态性能试验后进行，并应该尽可能模拟核电厂实际运行条件，包括在典型的湿度、压力、流量下的预期运行事件。

3.2.3.2 热态性能试验必须尽可能验证保温和散热系统的效率。试验将初步校核流量、振动、间隙和其他为适应部件或系统膨胀所采取的措施。试验必须验证仪表及其他设备在高温时的运行情况，并证实有关的操作技术。

3.2.3.3 热态性能试验的持续时间必须使试验达到稳态运行工况，以确定构筑物、系统和部件是否能按照技术条件运行。

## 3.3 B 阶段：装料、初始临界和低功率试验

3.3.1 概述

3.3.1.1 初始装料就是运行的开始，所以从这以后，就必须应用与核电厂运行有关的安全要求。

3.3.1.2 B 阶段的目的是证实反应堆已处于能够启动的状态，并证实堆芯冷却剂、堆芯、反应性控制系统、反应堆物理参数和屏蔽等特性都是令人满意的。该阶段希望燃料避免受到较大的辐照和反应堆部件避免受到严重的活化，以便

以后有需要可以进行堆内检查。从这些试验中获得的资料必须保证所测到的反应堆物理参数与在安全报告中使用的那些参数之间无根本性的不一致，只有这样，才允许进行功率试验。

3.3.1.3 B阶段可以分为下列分阶段：

$B_1$：装料和次临界试验；

$B_2$：启动到初始临界；

$B_3$：低功率试验。

3.3.2 $B_1$分阶段：装料和次临界试验

3.3.2.1 必须按照书面程序进行装料，以保证安全和正确的装载。必须注意在装料中有可能形成临界布置。必须采取措施防止因疏忽而引起临界。

3.3.2.2 当燃料正在插入和(或)进行对堆芯反应性有影响的其他操作时，装料程序必须要求有适当的周期数据记录，有通量异常增长的音响讯号和中子计数率仪的监测，并在每步装料时，必须作次临界的校对，以便决定下一步的安全装载增量。为了估计次临界度，必须预先得到堆芯反应性的预期特性。如果实测值偏离了预定值，程序要求推迟下一步的装料，直到分析了详情并确定了偏离原因以及采取合适的纠正措施为止（附件A装料程序中有更详细的指导）。

3.3.2.3 重水反应堆系统在初始装料后，其临界仅仅是通过引进慢化剂来达到的，因此，为防止在本分阶段中由于疏忽而引起临界，必须对预防措施作相应的修改。

3.3.2.4 必须在装料以后进行一些性能试验，以确定冷却剂流动特性及其对部件的影响，以及反应堆控制设备在机械方面的可运行性。在这些试验期间，必须保证反应堆处于次临界状态。

3.3.3 $B_2$分阶段：启动到初始临界

3.3.3.1 必须制定步骤保证启动以安全和有次序的方式进行。为此，必须连续地监测和分析反应性的变化，以便不断地校对所预计的临界点。反应性的变化是由移出吸收体和（或）调整慢化剂液位来达到的，在程序中必须表明这种反应性变化顺序。

3.3.3.2 在开始逼近临界之前，反应性自动停堆装置的可运行性必须得到保证，合适的启动监测仪表必须用于触发停堆装置。

3.3.3.3 在逼近临界之前，必须校准用于启动的中子监测仪器，并必须得到所要求的最小中子计数率，如有需要，可使用堆芯中子源。事故停堆整定点的数目必须减小到最低程度，以防止假停堆。

3.3.3.4 在经历了大次临界增增以后，达到临界的程序必须要求更谨慎地逼近临界（通过连续地预测临界点和更细地调节正反应性），以避免中子通量以

高的变化速率（短周期）通过临界点。在达到临界后向低功率过渡时，必须采用保守的启动速率来增加通量。

3.3.4 $B_3$ 分阶段：低功率试验

3.3.4.1 本分阶段的目的是证实反应堆已具有在较高功率水平下运行的合适条件，并验证堆芯冷却剂、堆芯、反应性控制系统、反应堆物理参数和屏蔽特性等是符合预计设计的。

3.3.4.2 应按 3.3.1.2 款中的要求把功率维持在足够低的水平。

3.3.4.3 必须按反应堆设计的要求，进行适当长持续时间的系统流动性能试验和冷态、热态性能试验，必须对装卸料设备进行适当的试验，以及进行剂量测量和防护设备的功能试验。

## 3.4 C 阶段：功率试验

3.4.1 C 阶段包括逐级逼近满功率的试验和满功率试验。在每一分阶段，要在规定的功率水平下进行一系列试验，典型的分级为满功率的 10%、25%、50%、75%和 100%。

3.4.2 满功率试验是为了验证核电厂能按照设计意图进行运行，并能安全地连续运行。要求验证安全运行的那些试验必须及时完成。

3.4.3 试验必须在可行的范围内证明核电厂在稳定运行期间和在预期运行事件期间及以后都符合设计要求，包括在适当的功率水平下反应堆事故停堆和甩负荷。

3.4.4 在 C 阶段结束时进行的审查，必须证实运行限值和条件合适和切合实际，并必须鉴定核电厂运行方面的各种限制，这些限制在调试试验中已表明是必要的。

# 4 试验程序

## 4.1 概述

全部调试试验必须按照批准的书面程序执行。对于安全上重要的调试程序及其变更，必须向国家核安全局提交报告。关于细节的变更一般可由该项工作负责人在职权范围内作出。应保证及时地报送所制定的程序，以使调试能安全和有

效地进行。

## 4.2 程序的内容

4.2.1 程序的格式可由营运单位自行制定，但作为适用的试验程序必须包括下列内容：

（1）引言

应摘要说明主要试验目的和要论证的安全问题。必须确定要试验的系统和指出预计的试验结果。必须强调说明所进行的试验与主要的调试大纲阶段的关系。

（2）试验目的和方法

必须叙述试验目的和达到这些目的方法。某些调试试验预定来验证不同的输入信号将产生一个或多个所要求的动作，这些输入信号和相应的动作必须予以鉴定。通常，试验目的是确定系统或整个核电厂在确定的参数范围内的运行能力，而这些参数必须在试验前指定。

（3）限值准则

必须指定所采用的运行限值和条件，包括一些临时的限值和条件。

（4）先决条件和初始条件

必须给出全部有关系统和部件的状态和其他可能影响试验系统运行的有关条件，特别当它们与正常情况不同时，尤需如此；这方面资料必须适当地包括用来维持系统状态所要求的预防措施。

（5）试验条件和程序

必须规定被试系统具备试验条件的方法，最好以一步一步的格式提供详细的试验程序。

（6）验收准则

验收准则必须陈述清楚。这个陈述必须尽可能做到既是定性的又是定量的。

（7）仪器和专用试验设备清单

必须规定所需的专用试验设备及标定要求。

（8）人员要求、资格和责任

为了进行试验，必须按需要规定人员的资格、人员的要求及委任的职务和责任。

（9）专门的预防措施

为了人身和设备安全，在试验规程中必须阐明所需的专门预防措施。

（10）试验完成

程序必须包括由各负责人阐明试验已圆满完成和系统已转入正常条件的条款。

(11) 永久性记录

必须列出要求作永久性记录的资料目录，包括在试验期间要收集的基准资料。

(12) 标志、参考目录和分发

每份批准的试验程序应具有唯一的标志方法（例如用参考文件编号），包括其他有关参考文件的综合性目录以及一份分发清单。

4.2.2 试验程序应尽可能的遵循核电厂正常运行程序，以便验证这些程序，并在需要时，对它们进行修改，同时为运行人员提供一个熟悉核电厂正常运行程序的机会。

4.2.3 程序必须说明与设计或正常运行状态的一些不可避免的偏离，并进行必要的核对以保证这些在试验之前制定的偏离是正确的，保证在试验完成之后系统和部件能恢复到正常状态。为此必须确定某些特殊的安排，例如临时的联锁旁通、临时附加联锁、临时的系统旁通、阀门的状态和仪器的整定值。在试验程序调试大纲中必须规定结束这些安排的时间。为遵守安全要求，必须考虑尽量减少这类安排，并保证对竣工系统的正常功能的任何偏离不致使试验目的无效。

## 4.3 试验结果

4.3.1 数据的收集

试验程序应有数据和试验结果制成表格的要求。要求有标准形式的试验图表，每份图表要有数据收集者签名，并要求有时间记录。

4.3.2 数据处理

应说明数据分析的方法和测量的技术，包括得到验证的方法，并在结果中应说明所做校核计算的范围。

4.3.3 数据的评价

必须对试验数据进行评价，以证实已达到试验目的和未发生意外情况。试验结果的评价必须包括与验收标准的比较。

## 4.4 报告

4.4.1 调试组（见 5.1.2 条）必须向营运单位报告试验结果，以及按需要向在调试大纲中规定的其他参与者报告试验结果。可以编发快速评价试验结果

的简要报告，但必须提交一份包含所需全部资料的综合报告，包括试验结果的校对和最终评价。综合性报告必须保留作为档案。

4.4.2 综合性报告必须由各有关负责人编写并签名。报告的格式可以不同，但通常包括：

（1）引言；

（2）所参照的相应试验程序；

（3）试验目的摘要；

（4）试验的实施，包括核电厂的初始状态和最终状态、经历的实际限制、遇到的问题和克服这些问题所采取的措施，也包括由此而产生的对核电厂或程序所做的改进；

（5）各专用试验设备的简要说明；

（6）数据的收集及其分析的摘要；

（7）结果的评价；

（8）结论；

（9）标志、参考目录和分发的清单（见 4.2.1（12）条）。

## 4.5 证书的批准和颁发

4.5.1 在调试活动的进展过程中，必须准备并颁发文件，以确认试验的性能，并按照营运单位制定的程序对准许继续实施调试大纲给予确认。

4.5.2 文件可以采用下列形式：

（1）试验证书。该文件证明已按照批准的程序完成了试验，或者说明对程序的保留意见、偏离或限制；

（2）阶段完成证书。该文件是在阶段审查时产生的，以证明本阶段的全部试验已圆满完成（列出所有的保留项目）。同时，也应列出有关的试验证书；

（3）批准证书。该文件是由营运单位颁发，以准许试验大纲从一个审查阶段继续到下一个审查阶段；

（4）变更通知书。是修改以前批准的试验程序的文件。

4.5.3 4.4.2 条所述的综合性报告中如果包含了所有必要的资料，它也能作为有效的试验证书、阶段完成证书和（或）批准证书。

4.5.4 为保证调试大纲有条不紊地进行，需作好适当的准备，以便能及时地制定阶段完成文件和批准文件。为此，在每个阶段的试验进程中，需要适时地进行试验结果的审查和验收；每个阶段的末尾应包括下个阶段开始的准备工作；应安排一个不断地增加新资料的方法（见 8.3 节）。此外，应与调试大纲中所提

及的全部参与者（包括营运单位和国家核安全局的人员）保持密切的联系。

# 5 组织、职责和监查

## 5.1 调试组织

5.1.1 概述

5.1.1.1 营运单位作为国家核安全局批准营运核电厂的单位，必须是全面地管理控制和协调整个调试工作，保证圆满完成并承担安全责任的、具有足够职权和能力的机构。

5.1.1.2 根据第2章对调试大纲的要求，为达到安全调试的目标，必须做好组织安排。必须制定一份方便而实用的工作计划，以便使现有人员、材料和方法得到最佳的利用，并能确定安全。

5.1.1.3 调试期间执行的主要活动可以分为三类，即：

(1) 与核电厂建造和安装的最终阶段有关的活动；

(2) 满足调试的特殊需要的活动，包括安全审查；

(3) 与核电厂运行有关的活动。

相应地，执行上述活动的人员可分别属于下列各组：

(a) 建造组；

(b) 调试组；

(c) 运行组。

5.1.1.4 建造组、调试组和运行组的组成方法可由营运单位根据自己的条件决定。如果营运单位决定由其他组织承包调试活动，则必须明确安全责任仍由营运单位承担。

5.1.1.5 建造组要保证按照技术条件完成安装任务；调试组要保证对构筑物、系统和部件进行了足以证明核电厂符合设计和建造要求的试验，并为核电厂安全运行作好准备；运行组要按照调试大纲对系统和核电厂进行运行。

5.1.1.6 调试活动要有其他代表性的人员，例如设计、制造、质量保证人员和国家核安全局的人员参加。他们要与这三个组作适当的协作。特别是设计者和制造者必须为这些组提供足够的和完整的资料。

5.1.1.7 应尽早建立调试组，并尽早作出保证调试活动得到良好协调的专门安排，以便确定这些活动和作好充分准备。

5.1.1.8 安排工作时，应考虑让运行人员参加调试，以便他们能在调试期间熟悉核电厂及其装置。

5.1.1.9 由于建造、调试和运行活动有一定的重复和交叉，因此，在建造、调试和运行组之间，在人员使用安排上必须保证清楚地区分各自所负的责任。

5.1.2 调试组

5.1.2.1 调试组必须由一位具有核电厂经验的组长来领导。应在实际调试工作开始前及早任命调试组长，以便能为调试组做好必要的工作计划、组织及进度安排。

5.1.2.2 调试组组长建立的试验队，其数目和组成取决于下列因素：

(1) 试验系统的数量和复杂性；

(2) 计划完成的日期；

(3) 工作量；

(4) 要求的技能；

(5) 可利用的人力。

5.1.2.3 调试组组长必须制定所辖组织的编制图，指明分配给每个试验队领导人的人员及其责任。为保证工作上有效的协作，必须将编制图分发给有关的组织。

5.1.2.4 每个试验队必须由一位具有足够经验的人来领导。

5.1.2.5 在调试组内应有一个安排计划和进度的机构，以监督和报告各方面的调试进度，包括发送调试报告和移交系统证书。

## 5.2 营运单位和其他参与者的责任

5.2.1 营运单位

5.2.1.1 营运单位的责任有以下各项：

(1) 有效地控制、审查和协调建造、调试和运行各组间的活动；

(2) 保证调试程序是由具有适当技术基础和经验的人来拟订、审查和批准的；

(3) 按国家核安全局的要求和商定的程序做好呈报文件的安排；

(4) 在考虑建造、调试和运行各组的成员以及其他参与者（例如设计者、制造者、顾问和质量保证人员）的观点和经验后，建立起保证协调的管理程序；

(5) 在建造、调试和运行各组中，保证维持有足够数量的受过训练、具有一定经验和资格的合适人员。必要的地方，还得有授权的人员；

(6) 接收和分发国家核安全局的资料和他们的要求。

5.2.1.2 营运单位可以采用各种方法来履行上述责任，为达到必需的协调要做的基本任务如下：

(1) 审查调试大纲；

(2) 协调调试中各方面对人员、材料和设备的要求；

(3) 确认并监督责任的移交；

(4) 监督调试大纲的执行；

(5) 解决各组之间的问题以及接口问题；

(6) 审核试验程序；

(7) 审核变更建设的安全方面的问题；

(8) 审核试验阶段的完成；

(9) 保持与国家核安全局的密切联系。

5.2.2 建造组

与调试过程有关的建造组的责任必须有下列各项：

(1) 保证构筑物、系统和部件已按照设计要求和技术条件安装完毕；

(2) 在安装完毕后，为防止损坏，对监督和维护要作适当的安排；

(3) 签发给调试组提供必要保证的安装完成证书；

(4) 提供安装竣工文件和试验证书，尤其要提供设计的变更和让步的资料，以作为基准资料；

(5) 利用一种文件形式，例如移交证书，把安装好的系统移交给调试组；

(6) 在调试期间纠正所发现的安装缺陷。

5.2.3 调试组

调试组的责任必须有下列各项：

(1) 在调试大纲执行之前，拟订详细的试验顺序、时间进度和人员要求；

(2) 根据调试经验，审查调试大纲；

(3) 保证具备运行流程图、运行和维修规程、调试程序、调试和试验报告的格式、移交的文件和向国家核安全局递交的文件；

(4) 证明已满意地完成了构筑物、系统和部件的安装，并核实安装期间的有关文件并汇编成册；

(5) 制订并执行责任移交的程序，以保证把构筑物、系统和部件由建造组向调试组有条不紊地移交；

(6) 保证给运行人员提供获得核电厂经验的机会，一般是通过运行人员参加调试活动来达到的；

(7) 保证满足调试大纲的先决条件，并保证完成预运行试验，例如功能、逻辑、联锁试验及系统完整性检验；

（8）保证各系统安全地调试，并证实书面运行程序是足够的；

（9）保证调试程序遵守相应的放射安全规章；

（10）指导在调试大纲中所列各系统的运行，并根据调试经验不断地更新运行流程图、运行和维修程序；

（11）完成调试大纲中所列的全部试验；

（12）对已经承担责任的系统（特别是与安全有关的系统），做好试验和维修的适当安排；

（13）确保核电厂的性能符合设计意图，包括放射防护的各个方面；

（14）证明调试大纲已满意地完成；

（15）使用如移交证书等系列文件，把调试好的系统和（或）核电厂移交给运行组；

（16）发送试验调试报告；

（17）发送试验证书和阶段完成证书；

（18）向运行组和营运单位提供最新的基准资料；

（19）向营运单位报告在调试试验中检查到的缺陷，以便考虑采取纠正措施。

5.2.4 运行组

与调试有关的运行组的责任必须有下列各项：

（1）确认移交过来的系统符合规定的性能、设计意图和安全要求；

（2）接受移交过来的系统并承担责任；

（3）参加调试活动；

（4）掌握核电厂的运行方法；

（5）按照调试大纲，使用经批准的技术方法，由能胜任工作的人员来执行运行和维修任务。

5.2.5 调试活动的其他参与者

其他参与者（例如设计和制造者）在调试活动中的责任应有下列各项：

（1）在需要时，积极与调试组合作参与调试活动；

（2）提供专业知识和技能，并提供从调试过的核电厂中得来的有关经验；

（3）提供基准数据和全部必需的资料；

（4）必要时，提供独立的安全评价。

## 5.3 监查

5.3.1 营运单位必须制定监查计划，以便核实调试大纲的有关方面。为制定和管理及时进行监查所需的全部资料，营运单位必须做好安排，并用定期审查

的方法来保证这些安排的有效性。

5.3.2 必须由有经验的人员组成一支队伍来执行监查，而这些人员应不直接负责监查范围内的工作。

5.3.3 在制定的文件管理系统中，8.4 节提到的自检设施能大大地减少调试中断的几率，有利于调试的顺利进行。

5.3.4 营运单位必须采取必要措施，以便及时纠正由监查所发现的任何缺陷。

# 6 在现场建造、调试和运行活动的相互关系

## 6.1 概述

建造、调试和运行活动三者的相互关系需要特别注意。

## 6.2 建造和调试活动的相互关系

建造和调试的相互关系应考虑下列特别的方面：

(1) 将构筑物、系统和部件交付调试的程序；

(2) 开始执行调试大纲的先决条件；

(3) 部分已安装好的系统进行调试所必需的专门预防措施；

(4) 构筑物、系统和部件的移交顺序应与调试的先后次序一致；

(5) 由于建造活动只是局部完成，需要在具体技术上、运行上或人力上确定限制措施；

(6) 不断地审查有关任何可能影响调试的建造时期的资料；

(7) 为消除调试中暴露的缺陷，将系统退回给建造单位。

## 6.3 调试和运行活动的相互关系

调试和运行的相互关系应考虑下列特殊的方面：

(1) 将构筑物、系统和部件交付运行的程序；

(2) 由于调试活动只是局部完成，需要在具体技术上、运行上或人力上确定限制措施；

（3）从调试中产生的基准资料，例如正式试验报告的发送和当时放射性情况的说明；

（4）安全审查职责的变更，对核电厂和运行技术改进的执行以及负责人的任命；

（5）运行和维修指令和程序的可用性；

（6）人员通道的条件，要考虑到已经运行的系统和那些正在进行试验的系统之间设置标志；

（7）撤销在调试期间所用的而对正常运行是不合适的程序和设备，例如在核电厂的正常仪表已得到保证后，取消专门启动仪器；取消双重安全开关；撤销调试中使用的任职权和免职权；

（8）在调试阶段的进程中，当每个系统移交给运行组时，对构筑物、系统和部件要执行运行和维修所要求的规定；

（9）为运行人员提供足够机会，使他们经受训练和熟悉核电厂的运行和维修技术；

（10）厂区人员的放射性监测和防护程序；

（11）由于积累了调试经验，应对常规的运行和维修程序重新评价；

（12）完善应急准备的安排和指南。

# 7 在调试期间的偏离

## 7.1 概述

在调试过程中，可能需要对设计、大纲或试验进行变更，也许会遇到意外的结果和发生事故，为此，营运单位必须规定处理这些情况的程序。

## 7.2 变更的提出

必须拟定方法，以保证提出的变更能考虑到下列各项：

（1）营运单位和国家核安全局的要求；

特别是涉及核电厂安全的部件和系统的变更，应按主次分类。（见《规定》HAF103 第 8 节）进行。变更的程序必须包括设计、安全的重新评价，以及执行和试验的方法。评价的程度应反映所提变更的主次性；

(2) 由于改变调试大纲或个别试验而引起的安全隐患；

大纲或试验可能要求颁发新的程序或要求修改以前颁发的文件（见 4.5.2 条（4）款的变更通知书）；

(3) 提出的变更对任何其他系统的影响。

## 7.3 意外的试验结果和情况

尽管有好的设计、建造、调试程序和好的工作方法，在调试期间仍可能发生意外的试验结果或情况。为了保证对这类事件作出充分的考虑，可采用下列程序：

(1) 必须编辑调试文件，必要时，应包含万一试验结果超出了规定限值而要立即采取行动的指令；

(2) 必须进行审查，决定要采取的纠正措施。

## 7.4 事故和紧急事件

营运单位必须按“民用核设施监督管理条例”和《规定》的要求制定应付调试过程事故或应急的规程和程序。更详细的指导见安全导则 HAD002/01《核动力厂营运单位的应急准备》。

# 8 文 件

8.1 调试文件包括阐明调试活动，要求提供调试结果及评价，以及保证这些活动已被正确执行的文件。

其他有关的文件是调试辅助文件，调试先决条件，以及在调试期间需要验证的运行文件。

8.2 调试文件通常由调试提供，他们应：

(1) 规定执行和评价试验所需的活动；

(2) 使调试能按照技术条件安全和有效地进行；

(3) 允许在各组之间鉴定和移交核电厂和各系统；

(4) 收集供以后参考的基准资料；

(5) 把有关调试活动的各类文件汇集成册。

## 8.3 调试文件的安排应提供：

(1) 调试活动的连续性和不断更新文件的方法，以利于进行阶段审查；
(2) 向各方面参与者证明设计意图已被满足，或已进行了合适的修改；
(3) 向营运单位保证调试正在按照规定的要求进行；
(4) 符合质量保证要求的文件；
(5) 整个核电厂寿期内需要得到的记录；
(6) 向国家核安全局保证其要求已得到满足。

8.4 调试组必须保证对文件批准、安全保管、回收及审查等方式作出规定。为了便于文件管理，应制订一个涉及到全部调试文件的完整统一的查阅程序，对于重要文件的识别，应考虑采用便于审查和监查的专门方法。文件管理程序必须保证向调试活动的参与者提供已批准的程序。

## 8.5 有关的调试文件应包括以下各方面：

(1) 调试进度表、调试程序和报告：调试大纲和进度表、试验规程、资料收集图表、安装完成证书、标准试验图表、试验摘要报告、在调试期间所发现的缺陷和所采取的纠正措施的记录、最终试验报告、试验完成证书、系统移交证书、阶段完成证书；

(2) 提供调试的基准资料和附加资料的文件：供方的技术条件、设计和安全报告及其后的变更、国家核安全局的要求、许可证和其他可适用的法定文件；

(3) 在调试期间要核实的文件：运行限值和条件、运行和维修指令和程序以及其他为运行准备的文件；

(4) 与调试有关的其他文件：燃料和其他核材料的记录制度、人员的安全程序、放射防护程序和有关的记录。

# 附件A 装　　料

由于在装料过程中，可能会形成临界布置，所以本附件所列的条文应包括在装料程序的内容中。所列条文是整个调试阶段所需要的典型细节。

## A.1 先决条件

装料前必须考虑完成下列各项活动和校核工作：

(1) 在开始装料前，所有要求的系统均处在规定的状态；

(2) 燃料组件、反应性控制装置和其他吸收体的检查以及燃料的标识（需要特别注意区分不同类型的燃料和浓度以及标识毒物元件）；

(3) 对核启动仪器作正确地标定、定位（源—燃料—探测器几何位置），借助控制室的灯光和音响报警显示对启动仪器作功能检查，以及在装料前检查它们对中子源的响应；

(4) 按规定正确地放置或移出部件，使安全壳和一回路处于规定的状态；

(5)冷却剂和冷却剂回路如流体品质和液位处于规定的状态，布置和固定系统和部件以防止状态的改变，例如阀门、泵和其他相应设备的锁定；

(6) 反应性控制装置的可运行性，并为引入负反应性停堆作好准备；

(7)使堆芯处于规定的反应性状态，用保守的假设条件和断开动力源的方法防止由于疏忽而失去负反应性，以保证停堆深度；

(8) 燃料装卸设备满足要求，并已在现场用假元件进行过试装卸；

(9) 按要求核实保护系统、联锁装置、状态开关、报警和辐射防护设备的状态；在装料期间，对于因操作控制棒而引起的高通量停堆的定值要整定在相当低的功率水平值（一般不大于1%满功率），其他保护通道的报警和停堆定值要置于低值；

(10) 具备适当的临界预防措施；

(11) 规定燃料装卸人员的组成、任务和对应急过程所负的责任；

(12) 试验和核实辐射监测仪、核仪器、撤离厂房用的手动及自动报警设备和通风控制系统的可运行性；

(13) 国家核安全局对开始装料的批准。

## A.2 试验条件和程序

在装料的试验条件和程序中，必须考虑包括下列各项：

(1) 燃料装卸，包括能防止临界和实体损伤的预防措施；

(2) 不同类型的燃料（浓缩度和毒物）、控制棒、其他吸收体和部件的装载顺序和布局；

(3) 在布置装料时，指导燃料加入的增量，以便在组装堆芯时，使加入的

燃料元件的反应性价值小些；

（4）保存好装在堆芯和贮存在库内的燃料和控制棒数量的完整资料，也要保存好堆芯的装载记录；

（5）燃料、部件正确的就位和定向，以及燃料标志的校对；

（6）在完成每个燃料栅元的安装后，进行有关控制棒（对沸水堆）的功能试验；

（7）监测次临界倍增的核仪器和中子源的要求，包括源或探测重新定位和定位后计数率的归一化（每当进行可能影响堆芯反应性的操作时，至少要保证能运行的源区量程的监测仪不少于最低数目）；

（8）通量监测，包括计数时间和频率，当必要时，规定至少利用两个通道绘制出计数率倍增倒数曲线，并解释所绘曲线的规律；

（9）装料增量的限值，如果合适，可依据这些曲线的外推和保守的解释以及其他预定的装料增量限值；

（10）预期的次临界倍增特性；

（11）对不充硼的反应堆，测定是否满足最小停堆深度和控制棒反应性价值，并确定在装料期间和完成装料时的测量频度（对充硼的反应堆，必须定期测定硼浓度，测量频度要与可能最不利的稀释能力相适应，并考虑到反应堆冷却剂系统有联系的管道系统）；

（12）在装料中断期间的活动，特别是与通量监测有关的那些活动；

（13）控制室和装料现场之间要保持足够的通讯联系；

（14）装料所需的最少人员数；

（15）装料人员工作时间；

（16）制订停止装料的准则，例如当出现意外的次临界倍增特性，控制室和装料现场之间失去联系、源区量程监测失效、紧急停堆系统失去运行能力都应停止装料；

（17）为计数率规定的计数时间的限值；

（18）确定减少装料增量的准则（如果减少装料增量是由于过量的次临界倍增，则不得再增加）；

（19）确定应急毒物注入准则（或控制棒掉棒紧急停堆的准则）；

（20）规定反应堆冷却剂品质的限值；

（21）确定安全壳抽真空的准则；

（22）万一燃料元件损坏时，应采取的措施；

（23）假如达到或超过了任何规定的限值，在恢复正常装料之前，应采取的措施或应得到的批准。

# 附录Ⅰ 调试试验的详细项目

## Ⅰ.1 引言

Ⅰ.1.1 本附录提供了在制订调试大纲时考虑的详细试验项目。所考虑的试验项目既不完全包括也不尽适合各种类型的反应堆，因为特定设计或特定类型反应堆的试验要求是不同的，可能需要一些附加的或不同的试验。

Ⅰ.1.2 应进行足够广泛的试验，以便确定核电厂能以设计的各种运行方式运行；但是如果运行方式和核电厂的布置未经分析，或超出安全报告中用于分析假想事故的假设范围，则不能进行试验，或不能确定运行方式和核电厂布置。

Ⅰ.1.3 在决定试验顺序时，必须仔细考虑以下几点：

(1) 需要对某些系统优先进行试验，以便可在其它系统的试验中使用；

(2) 需要某些系统投入运行，以保证其他系统能在不危及安全的情况下进行试验；

(3) 在任何给定阶段，考虑需要进行某些联组试验，而这些试验需要在能以安全方式继续执行下阶段调试大纲之前完成。

## Ⅰ.2 A 阶段的先决条件

Ⅰ.2.1 概述

任何构筑物、系统或部件在初始试验以前需要考虑以下几点：

(1) 完成与系统有关的建造工作，并提供证明文件；

(2) 保证设备随时可以运行的措施，如进行适当的制造性能（包括焊接）和清洁度的检查，检验电气和保护装置，调整阀门转矩限值装置的整定值，标定仪表等，核实仪表回路可运行性和需要的响应时间，调整和整定过程控制器以及限位开关；

(3) 保证试验设备可运行性和进行正确校准的措施，以及保证试验设备的响应时间符合要求的措施。

Ⅰ.2.2 子系统或部件的功能试验

考虑的典型试验项目如下：（注意某些项仅用于重要的或特定的设备，而某些试验可能已包含在 A 阶段中）。

（1）阀门：泄漏率，开/关时间，阀门的行程，位置指示，转矩和行程极限整定，承压的可运行性，释放阀和安全阀整定值的校正及其功能；

（2）电动机和发电机：旋转方向，振动，过载保护和短路保护，整定值和满负荷运行电流之间的裕量，润滑、绝缘试验，电源电压，相序检验，中线电流，带负荷下加速度，在规定的冷态和热态启动条件下的温升，相电流，承载能力与时间及负荷（发电机）的特性曲线；

（3）泵、风机或循环风机：振动，电动机负荷的时间特性曲线，密封或密封压盖泄漏，密封冷却，流量特性和压力特性，润滑，加速度和惰转试验；

（4）管道和容器：压力试验；密闭性、清洗；清除障碍物；支架调整；合适的衬垫；螺栓预紧扭矩；隔离；充水和排气；

（5）仪表和控制：电压，频率，电流，线路断路器操作，汇流排切换，跳闸整定、禁止和许可联锁操作，标定。

## Ⅰ.3 A 阶段：预运行试验

Ⅰ.3.1 概述

Ⅰ.3.1.1 满意的预运行试验大纲应考虑电气系统、仪表系统和其他服务系统（例如冷却水系统、防火系统）合适的试验顺序。其他服务系统是指那些实施试验大纲所必须服务的系统。

Ⅰ.3.1.2 在本试验项目中，对单个系统、冷热性能试验的适用范围未做专门叙述。如果需要进行冷、热性能试验，则必须仔细考虑这些要求。

Ⅰ.3.1.3 在某些情况下，如果已进行过工厂和建造的试验，并且在经全面考虑后，认为这些试验满足预运行试验的要求，则在本阶段可不重复它们。

Ⅰ.3.1.4 在本阶段中为构筑物、系统和部件考虑的代表性试验项目列在Ⅱ.3.2到Ⅰ.3.15中。

Ⅰ.3.2 反应堆冷却剂系统

反应堆冷却剂系统包括全部承压部件，诸如压力容器、压力管、管道、风管、泵壳、循环机机壳、阀体。它们与有关泵、阀门和仪表等一起形成反应堆一次侧冷却剂的压力边界。

（1）系统试验：进行膨胀试验和阻尼试验，以证实压力容器、管道的风管、管道吊架、固定支架或所建系统防地震的阻尼装置可容许的间隙和位移；与辅助系统（包括化学控制方面）一起进行系统热特性和（或）冷特性试验。

（2）部件试验：要进行试验和测量的反应堆冷却剂系统部件包括：

（i）稳压器

(ii) 泵、风机或气体循环器及其马达

(iii) 蒸汽发生器

(iv) 卸压阀（包括相连的卸压箱和冷却回路）和排放管道的支架和阻尼器

(v) 安全阀

(vi) 其他阀

(vii) 用于监测系统特性的仪表或执行禁止和许可联锁功能的仪表

(viii) 包括预应力钢筋混凝土钢束在内的反应堆压力容器和堆内部件的检验

(ix) 喷射泵或内循环泵

(x) 反应堆气体装置

(3) 振动试验：反应堆堆内构件和其他部件，诸如管道系统、热交换器、蒸汽发生器管子及转动机械的振动监测；

(4) 压力边界完整性试验：作为以后在役试验的基准数据。

I.3.3 慢化剂系统

慢化剂系统的试验包括：

(1) 系统试验：系统冷态特性试验，包括覆盖气体系统和化学控制、慢化剂/燃料孔道对中检查用的辅助系统；

(2) 部件试验：作相应试验的系统、部件包括：

(i) 覆盖气体稳压器

(ii) 泵、压缩机和电动机

(iii) 气体再复合装置

(iv) 卸压装置

(v) 化学吸收剂注射装置

I.3.4 反应性控制系统

反应堆控制系统的试验包括：

(1) 化学控制系统试验：硼酸溶液和慢化剂合适的混合，均匀搅拌技术，足够的取样和分析技术，加热器操作和跟踪加热，仪表和控制装置、联锁装置和报警器等的操作；对整个系统注入和释稀的速率；系统部件的多重性、电气独立性及其可运行性；系统部件断电时排除故障的方法；

(2) 液体毒物系统试验：去离子水系统的运行；慢化剂溶液混合系统和取样系统的充分性；仪表、控制装置、联锁装置和报警器的可运行性；跟踪加热的可运行性；速动阀门的操作（包括脉冲式阀门的触发试验）；多重性和电气独立性；

(3) 控制系统和停堆系统试验：正常操作和包括冷却要求的停堆能力；快速停堆时间，必要的摩擦试验；系统逻辑中适当的禁止性能和其他功能（如棒选择、

插棒、提棒、反转特性、程序控制装置、棒反应性价值减至最小的装置）；棒位的仪表监测以及控制和停堆的驱动系统与其他系统（如堆动功率自动系统控制系统、换料设备）的相互影响，控制棒驱动系统断电后排除故障的方式和报警系统的适当操作。

Ⅰ.3.5 反应堆保护系统

反应堆保护系统试验包括：保护通道（包括传感器以及被测变量与传感器的输入之间的辅助硬件，如缓冲器的响应时间；各种逻辑组合操作，一次传感器的标定和可运行性；停堆和报警整定值；禁止/许可和旁路功能的作用；旁路开关的可运行性；其他系统联动时的可运性、多重性、符合性、电气独立性和断电时的安全故障；对出现不能自动停堆的预计运行事件，为保护核电厂所设置的任何装置的可运行性。

Ⅰ.3.6 功率转换系统

功率转换系统包括在正常运行时从反应堆冷却剂系统边界到主冷凝器之间所有传输反应堆热能的设备、以及把主冷凝器来的冷凝水和给水送回去完成整个循环的那些系统和设备、进行系统膨胀、阻尼和可运行性试验，并对下列系统和设备作其他适当的试验：

（1）蒸汽发生器；

（2）蒸汽和给水管路；

（3）辅助冷却剂系统；

（4）蒸汽发生器的卸压阀和安全阀；

（5）应急给水泵；

（6）透平闸阀、控制阀、截止阀和旁通阀；

（7）给水系统；

（8）冷凝器循环水系统；

（9）补水和化学处理系统；

（10）蒸汽抽气系统；

（11）主冷凝器热阱水位控制系统；

（12）给水加热器和疏水系统；

（13）用于保持冷凝器真空度的主冷凝器辅助设备；

（14）冷凝器排气系统。

Ⅰ.3.7 辅助系统和其他附属系统

必须进行适当的试验，以论证各种辅助系统附属系统的可运行性。如有必要，须核实它们的多重性和电气独立性。由试验来验证系统性能的典型例子如下：

(1) 反应堆冷却剂补水系统，在各种运行状态和事故工况下的补水能力；

(2) 密封流体系统；

(3) 密封和泵的冷却流体系统；

(4) 排气和疏水系统；

(5) 防火系统，包括手动和自动操作的火灾检测、报警和消防系统；

(6) 厂用水和原水系统；

(7) 供热、冷却和通风系统，包括控制室空调系统，烟雾和有毒气体化学检测系统，通风关闭装置，风管气密性和流量，气流方向和空间温度控制；

(8) 压缩空气系统：包括仪表用气系统和与安全有关的其他压缩空气系统；

(9) 应急冷凝器或余热排出系统，或紧急停堆后的停闭逻辑；

(10) 堆芯绝热层冷却系统；

(11) 反应堆压力壳顶和冷却系统；

(12) 屏蔽冷却系统；

(13) 泄漏检测系统；测定一回路流体通过反应堆冷却剂系统、慢化剂系统、辅助系统或应急冷却系统压力边界的泄漏的灵敏度和精度，并鉴定二次冷却剂系统向一次冷却剂系统泄漏灵敏度和精度；

(14) 一回路卸压系统；

(15) 硼回收系统；

(16) 通讯系统：疏散撤离报警和其它报警操作，核电厂厂内扩音系统，要求核电厂在控制室外停堆所用的通讯系统，以及执行应急计划所需的通讯系统；

(17) 用于反应堆冷却剂系统和二回路冷却剂系统的化学控制系统；

(18) 与乏燃料贮存有关的冷却系统和加热系统；

(19) 在承受负压的安全壳中建立负压和维持负压的设备和控制装置；

(20) 设备冷却系统；

(21) 反应堆冷却剂和二回路取样系统；

(22) 闭式冷却水系统；

(23) 净化系统和清洗系统。

I.3.8 电气系统

核电厂电气系统包括正常交流配电系统、应急交流配电系统、应急交流电源、直流电源和配电系统。

(1) 正常交流配电系统：保护装置、启动装置、继电器和逻辑装置、断路器、电动机控制器、开关设备、变压器、切换和跳闸设备、禁止/许可联锁、仪表和报警器等操作；卸负荷能力、多重性和电气独立性试验，模拟部分厂外断电和厂外全断电最恶劣条件下的系统整体特性试验，以及从厂内电源切换到厂外电源

的能力的试验；

(2)可靠汇流排和有关交流电源：包括用最大负荷和最小供电能力加到汇流排上所进行的负荷试验；

(3) 直流系统：保护系统（包括续电器）的标定和跳闸整定，断路器，禁止/许可联锁操作；蓄电池充电能力，切换设备能力，变流器能力，用于监测系统可运行性的仪表和报警器，包括欠电压报警和接地检测仪表；多重性、电气独立性；系统实际总负荷，按照设计所要求的间隔期；对每个蓄电池进行满负荷放电试验，足够的应急照明；

(4) 应急交流配电系统：包括保护装置、继电器和逻辑装置、断路器、电动机控制器、开关设备、变压器、切换和跳闸设备、禁止/许可联锁、仪表和报警器等操作；卸负荷能力、应急能力以及按正确顺序启动重要负荷的能力；按照对电压和频率的设计要求，用正常（采用）交流电源和/或应急（备用）电源进行模拟事故工况下的操作；柴油机或等效机器的持续性试验，在最大或最小的设计电压时的启动和运行能力；用足够的时间进行应急负荷或可靠负荷的试验，以保证达到平衡工况；核实系统多重性和电气独立性；由设计所提供的不中断供电的带有飞轮的电动机——发电机系统供电的重要厂用负荷试验，从而确定相应的运行方式，分别用正常电源和应急电源供给可靠汇流排的负荷试验；在控制室内，用来监视应急电源来源的指示设备和报警装置的操作，核电厂应急照明系统的充分性；

(5) 应急或备用交流电源：多重性、电气独立性，在瞬态和稳态工况下正确地调整电压和频率；辅助系统特性，例如那些用于启动、冷却、加热、通风、润滑和加燃料的系统，并要求足够的持续时间，以保证达到平衡工况；逻辑、跳闸装置正确的定值点，触发装置的正确操作、禁止/许可联锁、多重性和电气独立性。

I.3.9 安全壳系统

在一次和二次安全壳系统试验中，必须考虑正常运行时功能要求，例如供热、通风和空调要求，以及模拟事故工况下的隔离要求和完整性要求。应特别注意下列各点：

(1) 安全壳的整体和部分（贯穿气闸、阀）泄漏试验和结构的超压（或真空）试验；

(2) 隔离阀和触发逻辑功能试验；

(3) 安全壳真空破坏阀试验；

(4) 安全壳辅助系统功能试验，诸如清洗系统、空气净化、气体处理和惰性气体系统；

(5) 一次和二次通风系统试验，泄漏收集和排放系统试验；

(6) 注水和喷淋系统试验。

Ⅰ.3.10 放射性废物处理系统

放射性废物处理系统的试验包括：用于放射性废液、废气和固体废物处理、贮存、释放或控制释放的系统和设备、泵、箱、控制器、阀门和其他设备的试验，用以证明其可运行性，并验证其性能。其他设备是指自动隔离和保护设施，仪表和报警器；验证容器的容积、容量、贮存时间以及有关仪表的运行能力，并进行标定。

Ⅰ.3.11 燃料贮存和装卸系统

对于装卸或冷却辐照过的燃料和装卸未辐照过燃料的设备和部件，按照设计意图进行试验，论证其可运行性。这些试验可包括：

(1) 乏燃料装置冷却和净化系统试验（包括防虹吸装置、高放射性报警器和低水位报警器的试验）；

(2) 换料设备试验（包括手动工具、动力设备、桥式吊车、葫芦吊和抓具），保护联锁和保护装置的可运行性试验；

(3) 燃料卸料路线中所用的容器设备、泄漏和通风试验；

(4) 装料机：控制和水力系统、加压和冷却设备的试验；

(5) 贮存装置的适当试验或检查，以确保次临界度；

(6) 燃料运输容器的装卸试验。

Ⅰ.3.12 反应堆部件装卸系统

反应堆部件装卸系统的试验包括：用来移动反应堆部件（例如换料或反应堆压力容器检查）的装卸设备和起重设备，以及吊车和起重机的保护联锁。

Ⅰ.3.13 辐射防护系统

为确保人员防护、控制或限制放射性释放、监视或测量辐射水平所用的系统和部件的合适试验包括下列各项：

(1) 工艺过程、排出流和区域的辐射监测试验；

(2) 人体监测仪和辐射测量仪试验；

(3) 用于分析或测量辐射水平和放射性浓度的实验室设备的试验；

(4) 高效空气过滤器和吸附过滤器的现场效率试验。

Ⅰ.3.14 仪表和控制系统

仪表和控制系统试验包括：正常运行时的控制功能试验，偏离正常工况时能提供报警的仪表试验，以便采取纠正措施和监测事件的结果。仪表和控制系统需要进行设计运行全量程试验，并用模拟方式试验限值失灵和故障。典型的仪表包括下列各项（其中有些设备可以与控制系统一起试验）：

（1）稳压器压力和水位；

（2）给水控制；

（3）二回路系统蒸汽压力；

（4）反应堆冷却剂流量；

（5）反应堆冷却剂系统泄漏检测；

（6）松动部件监测；

（7）反应堆温度和功率自动控制；

（8）维持设计压差的压力控制；

（9）地震监测仪表；

（10）可移动的堆芯探测器；

（11）燃料破损监测；

（12）堆内和堆外中子测量仪表；

（13）投入应急堆芯冷却系统和安全壳喷淋系统的仪表；

（14）反应堆启动仪表；

（15）用于控制室外停堆的控制装置和仪表；

（16）内外淹没状况检测；

（17）监测假想事故工况的仪表；

（18）在可燃性气体控制系统中，用于事故后的氢监测仪表和分析仪器；

（19）反应堆控制和专设安全设施的信号装置；

（20）计算机控制、监测和记录系统；

（21）测量化学参数的装置。

Ⅰ.3.15 专设安全设施

Ⅰ.3.15.1 专设安全设施用于防止、限制或减轻假设事故的后果。由于核电厂在设计上有各种差异，以下仅列出那些共同的项目作为说明：

（1）应急堆芯冷却系统和主要的辅助系统或设备的可运行性，即用正常电源或应急电源，在设计规定水泵停转时要求注入的流量和压力；对低压冷却系统过压保护的可运行性；

（2）自动减压系统；

（3）安全壳事故后的排热系统、喷淋系统和循环风机系统；

（4）安全壳可燃气体控制系统；

（5）冷水注射联锁；

（6）应急水供给系统；

（7）紧急给水系统。

Ⅰ.3.15.2 专设安全设施试验包括：在所有预期的运行工况和运行方式下

进行满意的特性试验，触发设备正确逻辑和定值点的动作情况，旁路、禁止/许可联锁的动作情况，以及能使专设安全设施停止或失去功能的设备保护装置的动作情况。对于为保证或支持专设安全设施运行而设置的那些系统或部件，也要使用设计规定的最少数量的可运行部件同时进行试验。这些试验包括诸如加热、通风和空调系统、冷却水和密封水注射系统，保护压缩气源等系统和部件的试验；防止溢流、淹没专设安全设施而设置的密封盖或外罩等防护装置的功能试验；防止水锤和防止可能损坏流体系统的保充（Keep full）系统的功能试验。

## Ⅰ.4 B阶段：装料、初始临界和低功率试验

### Ⅰ.4.1 装料和初始临界期间的试验

在引入反应性逼近初次临界之前，必须具备装料的先决条件（详见附件A），并完成压力容器敞开试验和最终检验以保证反应堆在合适的条件下启动。初始装料期间和装料后的各种试验和检验项目如下：

（1）反应性控制棒提升和下插速度、顺序、棒位指示、保护联锁和线路、在堆芯装满燃料后；反应性控制装置和停堆装置的快速停堆时间（在可行范围内，要通过试验来确定当反应堆冷却剂系统在极限温度和流量下，反应性控制棒的快速停堆时间）；

（2）局部临界试验；

（3）反应堆保护系统：停堆定值点、快速停堆断路器及阀门的逻辑和可运行性、手动快速停堆功能；

（4）掉棒时间测量：测量在额定循环流量下每根棒的冷态及热态掉棒时间；在没有循环流量时，另外测量最快速度控制棒和最慢速度控制棒的掉棒时间；

（5）反应堆冷却剂系统泄漏试验；

（6）慢化剂冷却试验；

（7）化学试验：反应堆冷却剂和（或）慢化剂系统的水质和硼浓度；

（8）源区量程监测仪表标定和中子响应检验；中间区量程中子通量测量仪表的标定；确定有关报警及保护功能的作用；

（9）机械式和电子式堆芯监测器，包括移动式堆芯探测器（如有此装置时）；

（10）反应堆冷却剂系统流动试验：检验振动大小，检验通过满装载堆芯和冷却剂系统主要部件时的压差，检验瞬态工况（即泵启动和停止）对管道的影响泵各种允许组合方式运行时的流量测定，进行断流试验，以测量惯性流量；

（11）稳压器有效性试验（热停堆）；

（12）振动检验或监测；

（13）验证部分装载和满装堆芯的停堆深度。

Ⅰ.4.2 低功率试验

Ⅰ.4.2.1 在达到初次临界后，按需要进行试验，以验证堆芯、冷却剂系统、反应性控制系统、反应堆物理参数及屏蔽等方面的特性是否符合预期的要求；验证反应性系数与安全报告中的假定相一致；验证由于反应堆冷却剂系统和主蒸汽系统缺乏足够的热源，因而在预运行试验阶段未能进行试验的那些核电厂系统和部件的可运行性。

Ⅰ.4.2.2 如果下列各项在预运行热态功能试验期间还没有完成，则需继续进行试验：

（1）中子和γ辐射场普查；

（2）验证源区量程和中间区量程中子检测仪表的量程覆盖是足够的，检验低功率试验区运行所要求的报警和保护功能，检验由于冷却剂就屏蔽层温度变化而引起的探测器灵敏度变化；

（3）辐射监测仪：用已知源检验其合适的响应；

（4）测量可能使反应堆达临界的温度范围和毒物浓度范围内的毒物、慢化剂和（或）冷却剂反应性温度系数；

（5）确定控制棒和控制棒组反应性价值，包括核实控制棒插入限值，以保证有足够的停堆深度，并符合事故假设的要求（例如最大效率的控制棒卡住不能插入堆芯）；

（6）测量吸收体反应性价值；

（7）确定初次临界时吸收体浓度和反应性分配；

（8）测量正常棒位时的通量分布（它可以在较高功率下测量，使其与堆芯通量测量仪表灵敏度一致）；

（9）化学和放射化学测量：以验证化学控制系统和所装的分析系统及报警系统的设计性能，以维持慢化剂、反应堆冷却剂系统和二次冷却系统的水质在限值范围以内；

（10）确定最大当量控制棒的反应性价值；

（11）控制棒提升或插入顺序的可运行性，禁止或闭销控制棒提升到某一反应堆功率的试验，在此功率水平时，这些禁止或闭销功能必须动作；

（12）控制流体品质的化学试验；

（13）实际临界布置和预定临界布置的比较；

（14）反应堆冷却剂系统泄漏试验；

（15）按预定的标准棒位，核实反应性控制装置的标定（对非标准棒位，要测定控制棒反应性微分效率和积分效率）；

(16) 反应堆压力容器上封头冷却系统的功能试验；

(17) 一次安全壳通风系统能力的试验：在反应堆冷却剂系统达到额定温度、一次安全壳通风系统以最少部件运行条件下，仍能将安全壳内的环境和重要部件维持在设计限值之内。

(18) 验证汽动专设安全设施的可运行性，以及核电厂汽动辅助设备和功率转换设备的可运行性；

(19) 验证安全系统的管道和部件的位移、振动和膨胀的容许值；在额定温度和压力条件下，验证主蒸汽管道和支蒸汽管道隔离阀和旁通阀的可运行性，包括启闭时间；验证主蒸汽隔离阀泄漏控制系统的可运行性；

(20) 过程控制计算机系统的可运行性；

(21) 在反应堆冷却剂系统额定温度下，控制棒和安全棒的掉棒时间；

(22) 在额定温度下稳压器卸压阀和主蒸汽系统卸压阀的可运行性；

(23) 余热或（和）变热排出系统（包括蒸汽排放阀和汽轮机旁通阀）的可运行性；

(24) 反映堆冷却剂净化系统的可运行性；

(25) 检验或测量反应堆压力容器内部构件和反应堆冷却剂系统部件的振动情况。

## Ⅰ.5 C阶段：功率试验

下列是C阶段进行验证、测量和试验的各种试验项目：

(1) 反应堆冷却剂系统自然循环试验；

(2) 反应性功率系数或功率—流量的特性；

(3) 核电厂对设计负荷变化的动态响应（包括阶跃变化和线性变化）以及自动控制系统的动态响应；

(4) 化学分析（间断进行）；

(5) 化学和放射化学控制系统的功能性试验和取样，以验证反应堆冷却剂系统和二回路冷却剂系统是否在规定的限值内；

(6) 排出流监测系统：取样进行实验室分析，以验证标定情况（尽可能早在提升功率时进行，并在规定的功率阶段上重复）；

(7) 工艺流程和排出流放射性监测系统：响应的正确性；

(8) 评价堆芯特性：反应堆功率测量，中子通量和温度测量仪表标定的验证，在整个准许的功率流量范围内，用足够的测量和评价来确定通量分布、局部表面热通量、线性发热率、偏离泡核沸腾比、径向、轴向功率峰因子、最大平均

面的线性发热率、最小临界比功率、象限功率倾斜；

（9）汽轮机紧急停机；

（10）发电机主断路器跳闸：使用断开发电机输出断路器的方法（模拟自动跳闸），使汽轮发电机组经受核电厂运行期间可能遇到的最大可信的超速条件；

（11）厂外电源断电（大于等于10%发电机输出）；

（12）确定屏蔽有效性的辐射测量；

（13）不停堆换料试验；

（14）掉棒：检测一根控制棒掉棒时仪表监测的有效性和检测有关的自动动作；

（15）评价在单一棒组全部插入或部分插入到调节带以下时，通量不对称性以及评价它的影响；

（16）监测稳态和瞬态运行期时堆内部件的振动（如果该项试验以前未完成）；

（17）测定最大反应性控制棒的反应性价值；

（18）过程计算机：有关安全的预定值和测量值的比较；检验引到控制室输入或过程计算机输入端的过程变量及数据打印输出的可靠性；计算机完成特性计算结果的可靠性；验证整个计算机安全运行的能力；

（19）验证核电厂各种瞬变过程引起紧急停堆的停堆时间；

（20）卸压阀功能试验：检验稳压器卸压阀、主蒸汽管道卸压阀和蒸汽排放阀的可运行性、响应时间、整定值和复位压力；

（21）检验主蒸汽管道和支蒸汽管道隔离阀的可运行性和响应时间；

（22）评价停堆冷却系统的特性；全部系统和部件从反应堆冷却剂系统导出剩余热和衰变热的能力，它们包括冷凝器或蒸汽排放阀、以冷凝蒸汽的方式进行的余热排出系统、堆芯绝热层冷却系统和辅助给水系统。辅助给水系统试验，包括所提供的适当的保证设施，这些设施保证在系统以后的正常启动和运行期间（在超过25%功率前）不会发生超流量不稳定性（即水锤）；

（23）用流量变化进行功率控制的测量以及验证流量控制特性；

（24）压力调节器标定和试验，包括对旁通阀操作的响应；

（25）当运行功率大于25%时，停堆后验证应急冷凝器特性；

（26）堆芯绝热层冷却系统特性当运行率大于25%时，停堆后验证；

（27）反应性控制装置的标定，检验核电厂主要的或基本的控制系统的特性，如平均温变度控制器、反应堆自动控制系统整体控制系统稳压器控制系统、反应堆冷却剂流量控制系统、主、辅和应急给水控制系统；热阱水位控制系统；蒸汽压力控制系统；反应堆冷却剂补水和排水控制系统；

(28) 验证控制棒棒栅布置的变化（在运行期间允许棒位变化的最大功率下进行）；

(29) 单个或可信的多个反应堆冷却剂泵或循环泵脱扣和（或）反应堆冷却剂流量控制阀失灵，引起核电厂的动态响应和随后的稳态情况；

(30) 给水泵脱扣和备用泵启动；

(31) 控制棒程序装置，控制棒反应性价值减至最小的装置，控制棒提升装置功能，反插、部分控制棒掉棒，“控制棒插入选择”装置的可运行性；

(32) 反应性控制系统，包括控制棒、安全棒和毒物添加系统的功能；

(33) 在核电厂稳态工况下，测定反应堆冷却剂系统的运行特性，确定流量、通过未运行回路或喷射泵的反向流量、堆芯和通道流量、堆芯和反应堆冷却剂系统主要部件的压差、其他部件的振动大小；

(34) 反应堆冷却剂系统松动部件监测系统的基准数据；

(35) 反应堆冷却剂泄漏检测系统的有效性（如果以前未验证过）；

(36) 燃料破损检测系统按预定方式运行；

(37) 屏蔽和贯穿件冷却系统：用最小可冷却的设计能力来维持受冷却部件的温度；

(38) 用于专设安全设施运行的辅助系统，在运行部件最小设计能力下的功能；

(39) 气体和液体放射性废物处理、贮存和排放系统的运行；

(40) 核电厂对汽轮发电机失效和厂外电源同时断电这一模拟工况下的动态响应；

(41) 包括汽轮机紧急停机甩负荷在内的核电厂动态响应（如果汽轮机脱扣是直接由远距离手动或发电机主断路器自动跳闸引起的，即直接由电信号，而不是由汽轮机超速引起的间接动作，则此项试验可与第（9）项合并）；

(42) 自动关闭所有主蒸汽管隔离阀时，核电动厂的动态响应（对压水准，该试验可在低功率时进行，以验证此瞬态过程时核电厂的响应）；

(43) 如适宜，观察和测量管道和部件的位移、振动和膨胀，以保证它们的指标能为安全系统所接受（在低功率已进行过的试验可不必重复）；

(44) 测定堆芯和核电厂对负荷调节所产生的负荷快速变化的动态响应；

(45) 核电厂控制堆芯和振荡的能力；

(46) 通风系统和空调系统特性；

(47) 由于可信的单一故障或操纵员误操作使给水预热器被旁路或失去作用时，测定核电厂对由此所引起给水温度下降的最严重情况的响应；

(48) 系统、部件和电缆的承载能力；

(49) 由控制室外进行停堆。